

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE V

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE V

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

Exercício 5-

$$1. \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{\frac{x^2 - 3x + 4}{2x^2 - x - 1}} \rightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 3x + 4)}{\lim_{x \rightarrow 4} (2x^2 - x - 1)} \rightarrow \sqrt[3]{\frac{4^2 - 3 \cdot 4 + 4}{2 \cdot 4^2 - 4 - 1}} = \sqrt[3]{\frac{2}{27}} = \frac{2}{3}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 - x + 10}{x^2 + 3x + 2} \rightarrow \frac{(x+2)(x^2 - 3x + 5)}{(x+2)(x+1)} \rightarrow \frac{x^2 - 3x + 5}{x+1} \xrightarrow{x=2} \frac{4^2 - 3 \cdot 2 + 5}{2+1} = \frac{-19}{3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4 = 4+4 = 8$$

$$C1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} \cdot \frac{(\sqrt{x+9} + 3)}{(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{(\sqrt{x+9})^2 - 3^2}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{0+9} + 3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

$$C2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^2 + 2 \cdot 2 + 4}{2+2} = \frac{4+4+4}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

$$C3. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 0} f(t+a) = L$$

$$\begin{aligned} x &= p+h \\ &\searrow x = p+0 \\ h &= 0 \quad x = p \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

$$h = x - p$$